

附件

2026 年辽宁省大学生计算机博弈大赛
暨中国大学生计算机博弈大赛选拔赛

参 赛 程 序 设 计 说 明 书

所在单位(院校) 沈阳师范大学人工智能学院

参赛项目(棋类) 爱恩斯坦棋

程序名称(中文) 爱恩斯坦棋离线博弈系统

程序名称(英文) Einstein Chess Offline AI

程序第一作者(签名) 包瀚宇

程序其他作者(签名) 杜尔琳 叶成

指导教师(签名) 刘慧

填表日期： 2026 年 5 月 15 日

填表说明

1. 关于封面的程序名称，至少要填写中文名称。
2. 正文各项内容如果空白页不足时，可增页。
3. 请用小四号宋体字、1.5 倍行距。
4. 说明书的首页需签字后，生成 PDF 电子版。在网上报名系统中提交设计文档，以此作为参赛的依据，不提交者视为弃赛。参赛时，自带一份纸质版。
- 4 说明书所填写内容将作为专家对程序的定性评价和大赛的交流，也作为参赛和被质疑时答辩的依据。
5. 文中红色部分为样例，可删除。

一、程序成长历程

1. 程序的起源及成长过程

本程序面向 2026 年辽宁省大学生计算机博弈大赛暨中国大学生计算机博弈大赛辽宁选拔赛爱恩斯坦棋项目开发，目标是形成一个可在比赛现场离线运行、规则正确、操作稳定并具备数据化智能决策能力的参赛程序。项目起初以规则建模为核心，优先实现 5×5 棋盘、双方 1 至 6 号棋子、骰子点数映射、合法走法、吃子（含吃本方棋子）、胜负判断、走子与撤销等基础能力。随后在核心规则稳定的基础上，逐步加入 Tkinter 图形界面、开局录入、骰子录入、对方走法录入、AI 推荐走法、棋谱保存与加载、单方 4 分钟包干计时、自动保存恢复以及七盘制比赛流程。后续又完成 RolloutAI 默认参数晋升、MCTS 实验验证、开局布局搜索与候选布局双边复验，最终保持稳定的 release 默认配置，不因小样本波动临时替换比赛路径。

开发过程中，团队参考了赛事规则、全国比赛项目规则、公开机器博弈算法思想和通用软件工程资料。程序不依赖联网平台、数据库或深度学习框架，当前版本按“现场无统一平台、操作员录入骰子和对方走法”的方式设计。若后续比赛确认统一平台或 API，可在 adapters 适配层扩展，不改变 core 规则语义。

2. 程序的开发语言和调试环境

程序主要使用 Python 3.11 开发，图形界面采用 Python 标准库 Tkinter，自动测试采用 pytest。开发和调试环境以 Windows 系统为主，比赛版本使用本地虚拟环境运行，不依赖网络服务。主要启动命令为 `.venv/Scripts/python.exe`、`scripts/run_gui.py`；主要验证命令包括 `pytest`、`scripts/smoke_test.py`、`scripts/s2_rehearsal.py`，以及 `quick_bench`、`bench_ai`、`search_openings`、`compare_opening_layouts` 等本地评测脚本。

3. 参赛成员信息及主要工作

（1）包瀚宇，学号 22998005，沈阳师范大学人工智能学院学生。本项目第一作者和团队负责人，主要负责程序总体架构设计、爱恩斯坦棋核心规则建模、合法走法与胜负判断实现、Tkinter GUI 主流程、AI 推荐模块、自动测试、对战评测脚本、比赛模式、现场操作流程和应急文档整理等工作。

（2）杜尔琳，学号 23998113，沈阳师范大学人工智能学院学生。团队成员。主要协助赛事规则资料整理、规则假设核对、GUI 手动测试记录、比赛流程清单整

理和说明书文字校对等工作。

(3) 叶盛, 学号 23998110, 沈阳师范大学人工智能学院学生。团队成员。主要协助手动测试、现场操作流程核对、棋谱与恢复流程检查、文档校对和比赛材料整理等工作。

二、程序技术要点或创新性工作

本程序的技术要点围绕“规则正确、现场稳定、GUI 可操作、AI 有数据支撑”展开, 覆盖整体架构、默认 AI、实验性 MCTS、战术规则补丁、评估函数、开局布局搜索、验证流程与对战引擎等多个维度。下文按编号分述。

1. 整体架构与模块分工

本程序采用 core/ai/gui 三层架构。core 层统一实现棋盘表示、骰子映射、合法走法生成、吃子(含本方棋子被压出)、目标角胜与吃光胜两种胜负判定、状态序列化与撤销, 所有 AI 与 GUI 都通过同一规则接口工作, 避免界面层重复实现规则。ai 层通过统一接口 `choose_move(state, dice) -> Move` 与 core 解耦。当前已实现 random、greedy、greedy_risk、rollout、expectimax、expectimax_v2、mcts_eval_v1、rollout_tactical、greedy_zweistein、rollout_zweistein_cutoff 等候选策略。其中 greedy_risk 保留为应急回退; release/v1.0 默认推荐 AI 仍使用 rollout kind, 但参数已替换为 P3 promotion 通过的 risk-aware playout + Zweistein cutoff 配置; mcts_eval_v1、expectimax_v2 和 rollout_tactical 均保留为实验候选, 未接入默认比赛路径。gui 层基于标准库 Tkinter, 无第三方依赖, 支持七盘制完整比赛流程、单步走棋记录、状态回放。

2. 默认 AI: 晋升后的 RolloutAI 平面蒙特卡洛

RolloutAI 是 release/v1.0 的默认引擎, 对每个合法走法独立执行多次模拟并取平均胜率。当前默认参数来自 P3 promotion 通过的 rollout_zweistein_cutoff 配置: 每走法模拟 32 次; 单步时间预算 750 ms, 并设置 30 ms deadline safety; 单局 rollout 最大步数 80; playout 阶段使用 greedy_risk 策略并叠加 ϵ -greedy 探索 ($\epsilon=0.10$); 对接近候选使用 close sample 机制; cutoff_eval 使用 Zweistein-lite 评估函数。若所有候选走法在预算内都无法完成有效模拟, 程序仍回退到合法走法选择, 保证现场始终输出合法且可解释的建议。

实测数据: 旧 flat rollout 曾在 release 验证中对 greedy_risk 双边 800 局合并胜率

62.62%。P3 阶段的 rollout_zweistein_cutoff 对旧 flat rollout 进行 promotion 复验，双边 400+400 共 800 局，合并胜率 56.75%，Wilson 下界 53.29%，且 0 illegal move、0 crash、0 timeout。经用户批准后，该参数集已成为 GUI/release 工作默认；greedy_risk 保留为应急回退。

3. MCTSAI：显式骰子随机节点的 UCT 树搜索（创新点）

MCTSAI 作为实验候选保留，是本项目相对于纯随机 rollout 的主要算法探索方向。其核心设计是将搜索树节点显式分离为 DecisionNode（决策节点）与 ChanceNode（机会节点）：DecisionNode 表示当前方在已知骰子下从合法走法中选择；ChanceNode 表示骰子尚未掷出的随机分支，按 1/6 均匀采样。这一设计避免把骰子随机性误建模为对手决策。P4 阶段进一步修正了 opponent DecisionNode 语义：root-player 节点最大化 root 视角价值，对手节点最小化 root 视角价值，回传始终保持 root-player 视角。

选择策略采用 UCT 思想，叶节点估值支持 current 与 zweistein 两种评估器，并通过统一视角回传规避多轮搜索中的视角翻转问题。P4.1 targeted fix 后，mcts_eval_v1(leaf_evaluator=zweistein)对当前 release 默认 rollout 配置进行小样本 probe，双边 10+10 共 20 局合并胜率 25.0%，0 illegal、0 crash、0 timeout，低于 45% 停止线。

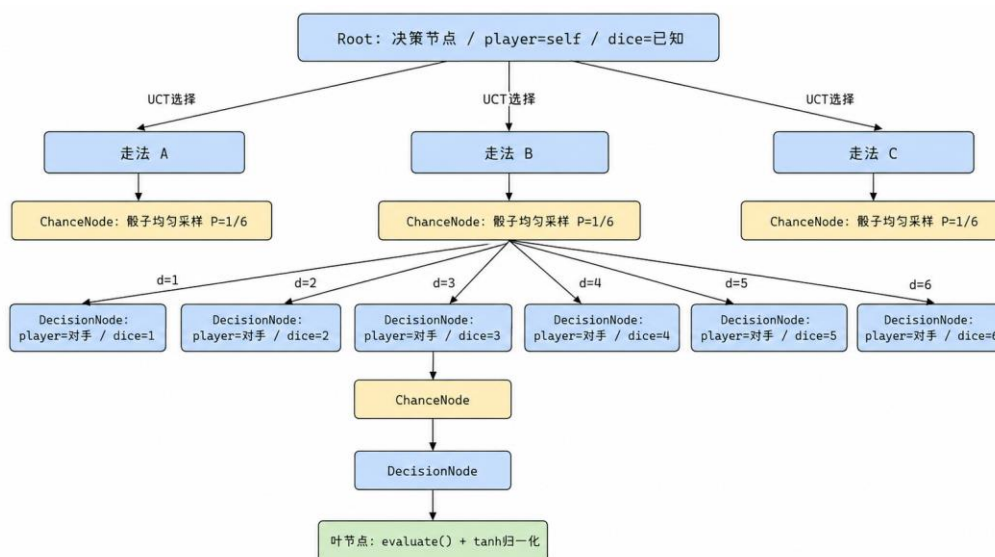


图 1 MCTS 决策树结构示意

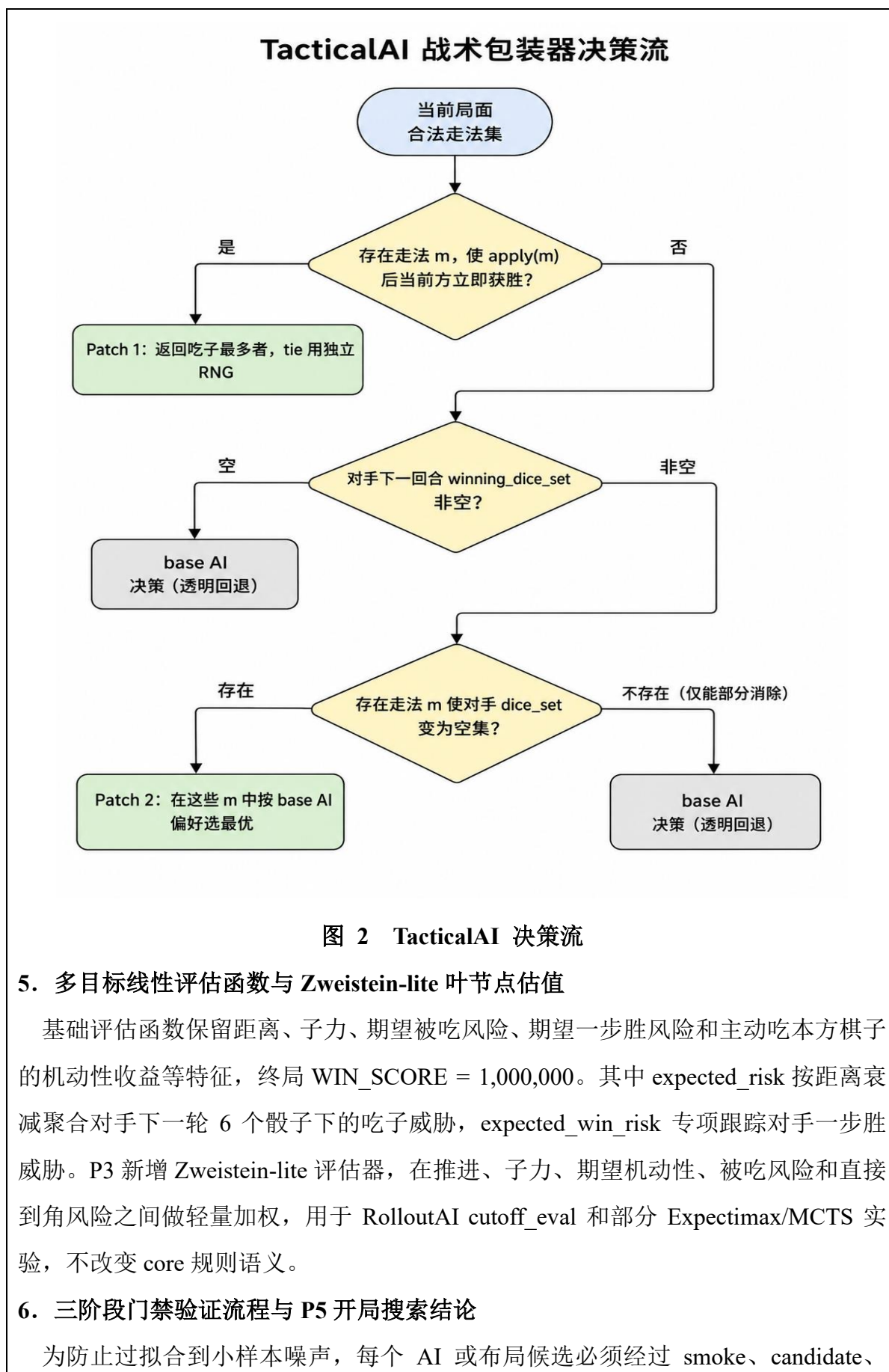
4. TacticalAI：硬规则与概率搜索的混合（创新点）

战术包装器是本项目的另一工程创新，把“直接胜”和“防对手一步胜”两类确定性走

法从概率搜索中剥离出来，提升到硬规则层。TacticalAI 当前作为实验候选与 RolloutAI 组合，注册名为 rollout_tactical。它没有替换 release 默认 AI。候选评测中，rollout_tactical 在候选评测中双边 800 局合并胜率为 52.5%，Wilson 95% 下界为 49.0%，未达到胜率 55% 和 Wilson 下界 52% 的晋升门槛，因此保留为实验性战术补丁。

Patch 1（立胜走法优先）：对当前局面的全部合法走法做一步模拟，筛出所有“apply 后让当前方立即获胜”的走法（target-corner 胜或 capture-all 胜均可），从该子集中优先选吃子最多的，等分则随机。

Patch 2（一步胜威胁的完全消除）：对对手下一回合枚举 6 个骰子结果，计算 winning_dice_set，即对手能直接获胜的骰子集合。若该集合非空，对当前方每个候选走法 m 重算 apply(m) 后的 winning_dice_set'。当且仅当存在某 m 使 winning_dice_set' = $\emptyset$ （完全消除威胁）时，从这些 m 中按 base AI 偏好选择最优走法；若仅能部分消除威胁（如把 4 个变成 2 个），不触发 Patch 2，交回 base AI。透明回退：当 Patch 1、Patch 2 均无触发时，TacticalAI 对 base AI 完全透明。复现性保护：包装器使用独立 RNG 种子做 tie-break，与 base AI 的 RNG 隔离，避免战术决策破坏 RolloutAI 的可复现性。



promotion 等分层验证，并同时检查 illegal move、crash、timeout、平均步时、最大步时和 Wilson 置信区间。P5 阶段已完成开局搜索入口守卫、分层候选、seed pool、validation 扩样和候选布局对默认布局的双边前置验证。最终最有希望的 balanced 候选在 P5.4 小样本中对 balanced_v1 取得 $14/24=58.3\%$ ，但 P5.5 扩到 60 局后跌至 $23/60=38.3\%$ ，Wilson 区间 $[27.1\%, 51.0\%]$ ，因此停止该候选晋升路线。当前 GUI/release 默认布局仍保持 balanced_v1，未因开局搜索结果进行替换。

7. 对战引擎与异常约定

ai/match.py 实现完整七盘制对战与状态回放，并明确异常约定：AI 抛出未处理异常判负（crash loss），走法不在当前合法集合判负（illegal loss），单步超过时限判负（timeout loss）。完整状态序列化支持回放与现场答辩。

8. 测试体系与当前 sign-off 结果

tests/ 覆盖规则与吃子（含本方棋子被压出）、骰子映射、走法生成、评估函数各分项、风险估计、Rollout/MCTS/Greedy/Tactical 决策器、开局搜索、布局对比、对战引擎、计时与异常恢复、GUI 集成等内容。当前最新复验结果为：pytest 全量执行 541 passed、0 failed、0 errors；smoke_test.py 通过，undo restored: True；scripts/s2_rehearsal.py 历史复验通过，Total: 8/8 scenarios passed；

三、关于 AI 辅助程序设计的说明

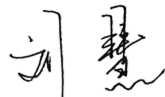
开发过程中参考了赛事规则、公开算法思想和通用工程资料，也使用 AI 工具辅助进行资料整理、测试思路梳理、代码审查建议和说明文档草稿整理。但程序的核心工作由团队围绕比赛目标完成，包括规则建模、核心状态设计、GUI 操作流程、AI 策略选择、测试脚本、批量对战评测、现场演练和应急流程整理。AI 工具没有作为程序运行时依赖，也没有替代团队对规则正确性和比赛流程的判断。最终程序以本地源码、测试结果和演练结果为依据。团队负责人包瀚宇负责整体架构、核心规则、GUI、AI、测试和现场流程闭环；团队成员协助规则资料整理、测试记录、文档校对和流程核对。

四、程序参考文献

- [1] KOCSIS L, SZEPESVÁRI C. Bandit based Monte-Carlo planning[C]//Machine Learning: ECML 2006. Berlin: Springer, 2006: 282-293.
- [2] BROWNE C B, POWLEY E, WHITEHOUSE D, et al. A survey of Monte Carlo tree search methods[J]. IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in Games, 2012, 4(1): 1-43.
- [3] 袁仪驰, 吴蕾, 姚超超, 等. 一种基于强化学习的爱恩斯坦棋博弈算法: CN110119804A[P]. 中国: 2019-08-13.
- [4] 徐心和, 邓志力, 王骄, 等. 机器博弈研究面临的各种挑战[J]. 智能系统学报, 2008, 3(4): 288-293.
- [5] 辽宁省大学生计算机博弈大赛组委会. 2026 年辽宁省大学生计算机博弈大赛暨中国大学生计算机博弈大赛辽宁选拔赛竞赛通知: 爱恩斯坦棋项目规则[Z]. 2026.
- [6] lightvector. KataGo: a strong open-source Go engine[CP/OL]. (2019)[2026-05-14]. <https://github.com/lightvector/KataGo>.

五、指导教师评价

该生在本项目开发过程中态度认真，能够围绕爱恩斯坦棋比赛规则进行较为系统的分析与实现。程序采用模块化设计，规则引擎、AI 决策和图形界面分工清晰，具备离线运行、棋局记录、计时、撤销、AI 推荐等实用功能。开发过程中注重测试验证和数据分析，能够通过自动化测试、对战评测和参数复验不断改进程序稳定性与智能水平。整体来看，该作品功能较完整，工程结构清晰，具有一定的创新性和实际参赛价值，达到了程序设计说明书及比赛项目的要求。

指导教师(签名):  2026 年 5 月 15 日

六、大赛组委会评价

专家评委(签名):

年 月 日